

Цена связности

Задача: для одного и того же этажа посчитать четыре топологии и выяснить, чем каждая из них платит за свои достоинства. Прежде чем считать, прочитайте страницу «Как читать план». Считайте в электронной таблице и приложите её к отчёту.

Фролов Андрей	ИВТ-2.1(2.3)	16
---------------	--------------	----

Что именно считаем

Четыре топологии для одного и того же этажа. Узлы, коридор и крассовая во всех четырёх одни и те же — меняется только то, как проложены кабели между ними.

Топология	Как соединяются узлы	Что нужно из оборудования	Среда
Шина	По коридору проложен один магистральный кабель. Каждый узел подключается к нему коротким отводом — спуск плюс запас. Магистраль тянется только до крайних врезок.	Т-коннектор на каждый узел. Коммутаторы и сетевые карты не нужны.	Общая: полосу делят все узлы сразу.
Звезда	Из каждого узла отдельная линия идёт в крассовую. Все линии сходятся на одном центральном коммутаторе.	Один коммутатор, портов не меньше числа узлов.	Выделенная: у каждого узла своя линия.
Дерево	Узел идёт к ближайшему по трассе шкафу доступа Д. В каждом шкафу свой коммутатор. Шкафы отдельными линиями идут в крассовую, где стоит коммутатор-ядро.	Коммутатор в каждом шкафу — один его порт занимает связь с ядром — плюс коммутатор-ядро.	Выделенная до шкафа; дальше узлы зоны делят один аплинк.
Полносвязная	Каждый узел соединён с каждым напрямую. Коммутаторов нет вообще. Считается по допущению — см. страницу «Как читать план».	На каждом узле $n - 1$ порт: один встроенный, остальные — сетевые карты.	Выделенная: у каждой пары своя линия.

Пятый расчёт — дерево с каскадом шкафов: тот же набор узлов и шкафов, но шкафы соединены цепочкой $Д \rightarrow Д \rightarrow \text{ядро}$ вместо отдельных линий в крассовую. Это не пятая топология, а вариант дерева, поэтому в таблице первой части его нет — он считается отдельно, в вопросе 3 четвёртой части.

Правила расчёта

- Кабель идёт только по коридору. Длина трассы = спуск от узла в коридор + путь по оси коридора + спуск ко второму узлу + 3 метра запаса.
- Если коридор кольцевой, путь считается по более короткой стороне кольца.
- Шкафы доступа Д стоят в коридоре, поэтому спуск до них равен нулю.
- Шина: магистраль (её длина указана в вашем варианте) плюс отвод к каждому узлу длиной «спуск + запас». Магистраль идёт только от первой врезки до последней — за крайними узлами кабель не тянется. Коммутаторы и сетевые карты не нужны, но каждому узлу нужен Т-коннектор.
- Полносвязная топология считается по допущению: все линии принимаются одинаковыми и равными среднему расстоянию между произвольной парой узлов, оно указано в вашем варианте. Кабель = число связей $\times$ это расстояние. Считать сто с лишним трасс по отдельности не нужно.
- У каждого узла один встроенный сетевой порт; недостающие порты обеспечиваются сетевыми картами.
- На каждом коммутаторе доступа один порт занимает связь с ядром.
- Коммутаторы подбираются так, чтобы портов хватило, а стоимость была минимальной.

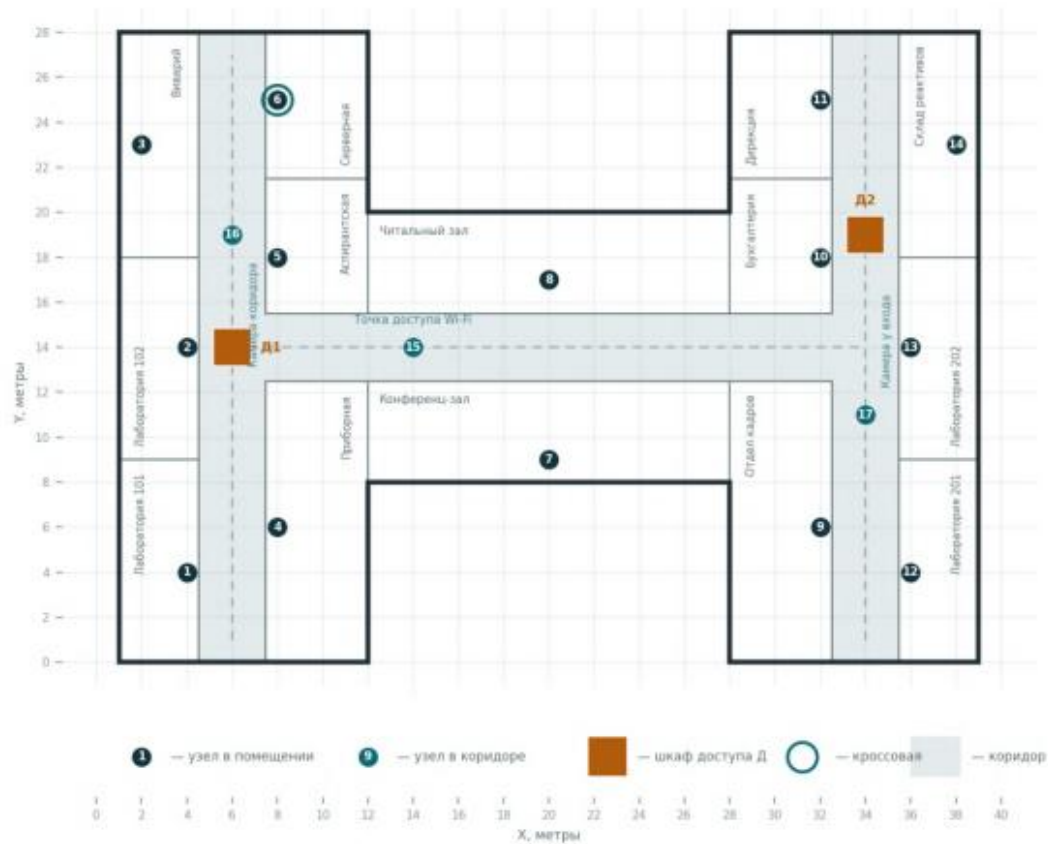
Прайс-лист

Позиция	Цена
Кабель UTP категории 5е	45 ₺ за метр
Коммутатор на 8 портов	5 500 ₺
Коммутатор на 24 порта	9 000 ₺
Дополнительная сетевая карта	900 ₺
Т-коннектор для шины	250 ₺

Научный институт

Форма этажа: Н-образная. Узлов: 17.

Вариант 16. Научный институт · форма этажа: Н-образная



№	Помещение	X	Y	№	Помещение	X	Y
1	Лаборатория 101	4	4	10	Бухгалтерия	32	18
2	Лаборатория 102	4	14	11	Дирекция	32	25
3	Виварий	2	23	12	Лаборатория 201	36	4
4	Приборная	8	6	13	Лаборатория 202	36	14
5	Аспирантская	8	18	14	Склад реактивов	38	23
6	Серверная	8	25	15	Точка доступа Wi-Fi	14	14
7	Конференц-зал	20	9	16	Камера коридора	6	19
8	Читальный зал	20	17	17	Камера у входа	34	11
9	Отдел кадров	32	6				

Ось коридора: отрезки (6;1) – (6;27), (6;14) – (34;14), (34;1) – (34;27). Отрезки пересекаются, по ним и считается путь.
Крассовая: X = 8, Y = 25.
Шкафы доступа: Д1 — Левое крыло, X = 6, Y = 14; Д2 — Правое крыло, X = 34, Y = 19. Каждый узел подключается к ближайшему шкафу.
Магистраль шины: 70 м — минимальный участок оси коридора, покрывающий все врезки.
Среднее расстояние между произвольной парой узлов: 32 м — для оценки полносвязной топологии.

Часть 1. Что сколько стоит

Топология	Связей	Кабеля, м	Оборудование	Среда	Стоимость, ₽
Шина	17	157	17 Т-Коннекторов	Общая	11315 ₽
Полносвязная	136	4352	255 карт	Выделенная	425340 ₽
Звезда	17	574	1x24 порта	Выделенная	34830₽
Дерево	19	287	1x24 порта 2x8 порта	Выделенная	32915₽

В строке «Полносвязная» кабель и стоимость — оценка по допущению (см. страницу «Как читать план»): все линии приняты равными среднему расстоянию из вашего варианта. Число связей и число карт при этом точные.

Часть 2. Что ломается

Считайте, сколько узлов остаётся без связи с остальной сетью. Для обрыва одной связи укажите два числа: самый удачный случай и самый неудачный.

Топология	Обрыв связи: лучший / худший	Отказ одного узла	Единая точка отказа: есть или нет, где именно
Шина	Обрыв отвода: 1 узел. Обрыв магистрали делит сеть: в худшем случае (разрыв в центральной перемычке между $x = 14$ и $x = 20$) 8 узлов теряют связь с остальными 9	0 — узел подключён пассивно	Да — сама магистраль на всём протяжении (70 м)
Полносвязная	0 / 0	0, кроме самого узла	Нет
Звезда	1 / 1	0 для конечного узла; отказ коммутатора — все 17	Да — центральный коммутатор в кроссовой
Дерево	Луч: 1 / 1. Uplink: 7 / 10 узлов (зона Д2 — 7, зона Д1 — 10)	Отказ шкафа — его группа (Д1 — 10 узлов, Д2 — 7); отказ ядра — вся сеть	Да — ядро в кроссовой

Когда таблица заполнена, посмотрите на последнюю колонку целиком и ответьте себе на один вопрос: есть ли среди посчитанных схем хотя бы одна, которая переживёт отказ своего центра? Ответ понадобится в третьей части, а разбираться с ним мы будем на лекции 15 октября.

Часть 3. Выбор под задачу

Для каждого сценария выберите топологию и обоснуйте выбор числами из первых двух частей, а не общими словами. Ответ «дерево, потому что оно надёжнее» не засчитывается; ответ «дерево: отказ шкафа останавливает 7 узлов вместо всех 14, а переплата к звезде 1 830 ₽» засчитывается.

Сценарий	Топология	Обоснование расчётом
Склад. Работа в одну смену, простой на час неприятен, но не критичен. Каждому рабочему месту нужна собственная полоса — общая среда не подходит. При этом условии требуется уложиться в минимальный бюджет.	Дерево	Шина отпадает сразу: по условию каждому месту нужна своя полоса, а шина — общая среда. Из оставшихся дешевле дерево: 32 915 ₽ против 34 830 ₽ у звезды, экономия 1 915 ₽. Этаж H-образный, крылья далеко от кроссовой: лучи звезды из правого крыла тянутся через весь этаж (узлы 11 и 14 — по 57 м). Поэтому у звезды 574 м кабеля, а у дерева 287 м — ровно вдвое меньше. Лишние 287 м стоят 12 915 ₽. Звезда экономит на коммутаторах: один на 24 порта за 9 000 ₽ против трёх (1 × 24 и 2 × 8) за 20 000 ₽ у дерева — разница 11 000 ₽. Но это не покрывает 12 915 ₽ лишнего кабеля. Своя полоса у каждого места в дереве есть — до шкафа линия выделенная. Отказ шкафа остановит 10 или 7 узлов, а по условию час простоя допустим.
Цех. Работа круглосуточная: отказ не должен останавливать весь этаж сразу. Плюс в течение года производство вырастет вдвое — узлов станет столько же, сколько сейчас, и ещё столько же.	Дерево	Ущерб от одного отказа ограничен зоной: отказ Д1 останавливает 10 узлов, отказ Д2 — 7, а не все 17 сразу, как при отказе центрального коммутатора звезды. Дерево к тому же уже сейчас дешевле звезды на 1 915 ₽ (32 915 против 34 830 ₽), так что за надёжность доплачивать не нужно. Рост до 34 узлов сводится к добавлению шкафов: новая зона подключается к ядру одним кабелем, а у восьмипортового ядра занято только 2 порта из 8 — свободных хватит. У коммутатора Д1 на 24 порта занято 11, свободно ещё 13. Звезде при 34 узлах понадобится второй коммутатор на 24 порта (+9 000 ₽) и полный комплект новых лучей до кроссовой — это ещё около 574 м кабеля (≈ 25 830 ₽). Разрыв в пользу дерева только растёт. Оговорка, без которой ответ неполон: ядро дерева — по-прежнему единая точка отказа, и ни одна из четырёх посчитанных схем её не убирает. Круглосуточному цеху этого мало, но лучшего в этом наборе нет.
Проектное бюро. Все работают с общим файловым сервером, который стоит в кроссовой, и тянут с него тяжёлые файлы. Узких мест между рабочим местом и сервером быть не должно.	Звезда	У звезды между узлом и сервером нет ничего, кроме собственной линии и порта коммутатора: узких мест нет по построению. В дереве узлы зоны делят один аплинк: 10 узлов Д1 и 7 узлов Д2 на одну линию до ядра. Если все они одновременно тянут файлы, каждый получает лишь свою долю этой линии (1/10 и 1/7). При каскаде шкафов становится хуже: аплинк Д1 несёт ещё и трафик Д2, то есть все 17 узлов на одной линии — ровно та беда, за которую мы забраковали шину. Цена отсутствия узких мест — 1 915 ₽ переплаты к дереву (34 830 против 32 915 ₽), около 6%. Для бюро, где всё упирается в сервер, это оправдано. Шина отпадает по той же причине, что и в первом сценарии, и в самой тяжёлой форме: 17 узлов на одной общей среде.

Часть 4. Две крайности и один практический вопрос

Вопрос 1. Полносвязная топология идеальна по отказоустойчивости: сеть переживает обрыв любой связи. Почему её всё-таки не используют? Покажите на собственных числах, начиная с какого количества узлов она теряет смысл, и объясните, что именно растёт быстрее всего.

Число связей растёт как $n(n-1)/2$. В моём варианте 17 узлов дают 136 связей и 255 сетевых карт — по 16 портов на каждом узле (1 встроенный + 15 карт).

Стоимость одних карт $255 \times 900 = 229\,500$ Р — это 54% сметы полносвязной топологии (425 340 Р). Кабеля при этом $136 \times 32 = 4\,352$ м против 574 м у звезды — в 7,6 раза больше, а вся схема дороже звезды (34 830 Р) в 12,2 раза.

Предел наступает не по деньгам, а по портам: машины с 16 сетевыми интерфейсами не существует. Практически схема реализуема до пяти-шести узлов, где нужно 4–5 портов.

Растёт всё квадратично: 6 узлов — 15 связей, 17 узлов — 136, 34 узла — 561. Удвоение числа узлов даёт примерно учетверение связей (и карт: $255 \rightarrow 1\,122$).

Поэтому полносвязность применяют не к рабочим местам, а к магистральным узлам, которых единицы.

Вопрос 2. Шина оказалась дешевле всех остальных в несколько раз. Почему сегодня её нигде не строят? Назовите не менее трёх причин и покажите на своих числах, чем именно она платит за дешевизну.

Общая среда: все узлы делят одну полосу. 17 узлов на одном сегменте получают по одной 17-й пропускной способности, и чем больше узлов, тем хуже каждому. У остальных топологий полоса выделенная.

Коллизии: два узла, начавшие передачу одновременно, портят друг другу кадры, и с ростом нагрузки сеть деградирует нелинейно.

Отказоустойчивость: обрыв магистрали делит сеть, и в худшем случае связь с большей частью теряют сразу 8 узлов из 17. У звезды обрыв стоит одного узла.

Диагностика: повреждение магистрали не локализуется по портам — искать приходится физически по всей длине 157 метров кабеля.

Экономия при этом реальная: 11 315 Р против 34 830 Р у звезды, в 3,1 раза. Поэтому шина применялась, пока сети были маленькими и медленными, и исчезла, когда трафик вырос.

Вопрос 3. В дереве каждый шкаф доступа вы вели в кроссовую отдельным кабелем. Посчитайте второй вариант: шкафы соединены цепочкой — дальний в ближний, ближний в ядро. Сколько метров это даёт или отнимает в вашем варианте и почему именно столько? Чем приходится платить за такую экономию?

В моём варианте шкафов два: Д1 (6;14) в левом крыле и Д2 (34;19) в правом. Отдельными линиями в кроссовую (8;25) дерево занимает 287 м: Д1 → кроссовая = $0 + 11 + 2 + 3 = 16$ м; Д2 → кроссовая = $0 + 5 + 28 + 11 + 2 + 3 = 49$ м; вместе 65 м.

Цепочкой Д2 → Д1 → ядро: Д2 → Д1 = $0 + 5 + 28 + 0 + 3 = 36$ м, Д1 → ядро = 16 м; вместе 52 м.

Каскад экономит 13 м (585 Р): дерево становится $287 - 13 = 274$ м и $32\,915 - 585 = 32\,330$ Р. Этаж Н-образный, и путь Д2 к кроссовой проходит прямо через Д1 — по перемычке и вверх по левому крылу. Экономия ровно равна участку Д1 → кроссовая (11 м коридора + 2 м спуска), который при отдельных линиях прокладывается дважды.

Правило, которое отсюда следует: каскад выгоден, только если ближний шкаф лежит на пути дальнего к ядру. Если шкафы расходятся из кроссовой в разные стороны, цепочка удлиняет трассу.

Экономия кабеля не бесплатна. Весь трафик Д2 идёт через аплинк Д1: эта линия несёт нагрузку всех 17 узлов ($10 + 7$) вместо 10. Коммутатору Д1 нужен ещё один порт ($10 + 1 + 1 = 12$, на 24-портовом хватает).

Надёжность тоже падает: при отдельных линиях отказ Д1 кладёт только его 10 узлов, при каскаде — все 17, как отказ центра звезды. Ядро в обоих случаях остаётся единой точкой отказа.

Как сдаётся

1. Заполнены все четыре части бланка.
2. К отчёту приложена электронная таблица с расчётами — по ней должно быть видно, как получены числа.
3. Файл сохранён в PDF и назван по образцу: Иванов_ЛР1.pdf
4. Загружен в Moodle до 15 сентября включительно.

Оценивание — 3 балла: 1 балл за верные расчёты первой части, 1 балл за анализ отказов, 1 балл за обоснованный выбор в трёх сценариях и ответы части 4. Арифметическая ошибка, не меняющая вывода, балл не снимает; вывод без чисел — снимает.